



**Tecnológico
de Monterrey**

TC4031.10

Cómputo en la nube (Gpo 10)

Tarea 4. Crear contenedores de archivos en la nube

Jaime Alejandro Mendivil A. A01253316

22 de Febrero del 2026

Introducción

En esta actividad se trabajará con servicios de almacenamiento en la nube para comprender su funcionamiento y aplicaciones prácticas. Se crearán contenedores de archivos en dos plataformas ampliamente utilizadas: Microsoft Azure y Google Cloud Platform. El objetivo es aprender a configurar espacios de almacenamiento accesibles desde internet y administrar archivos dentro de ellos.

Contenedor Azure

([URL](#))

Creación del contenedor

Empezaremos con los siguientes pasos, crear un recurso → servicio de infraestructura → cuenta de almacenamiento.

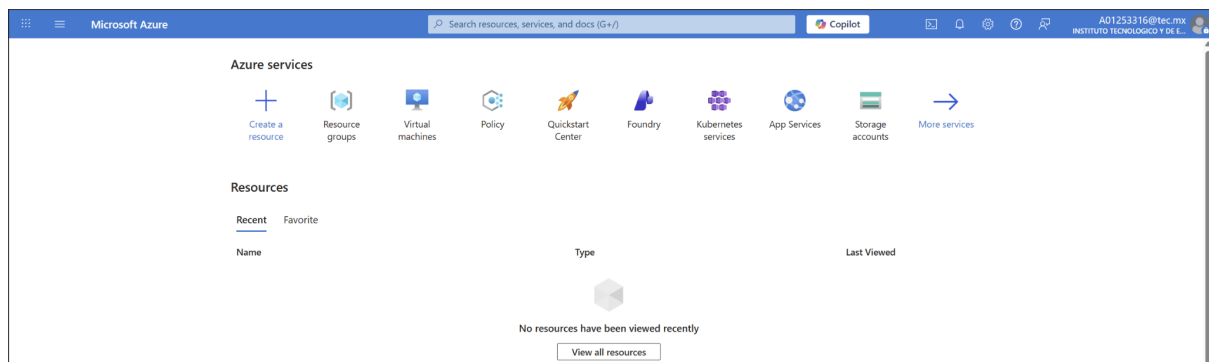


Figura 1. Primer paso

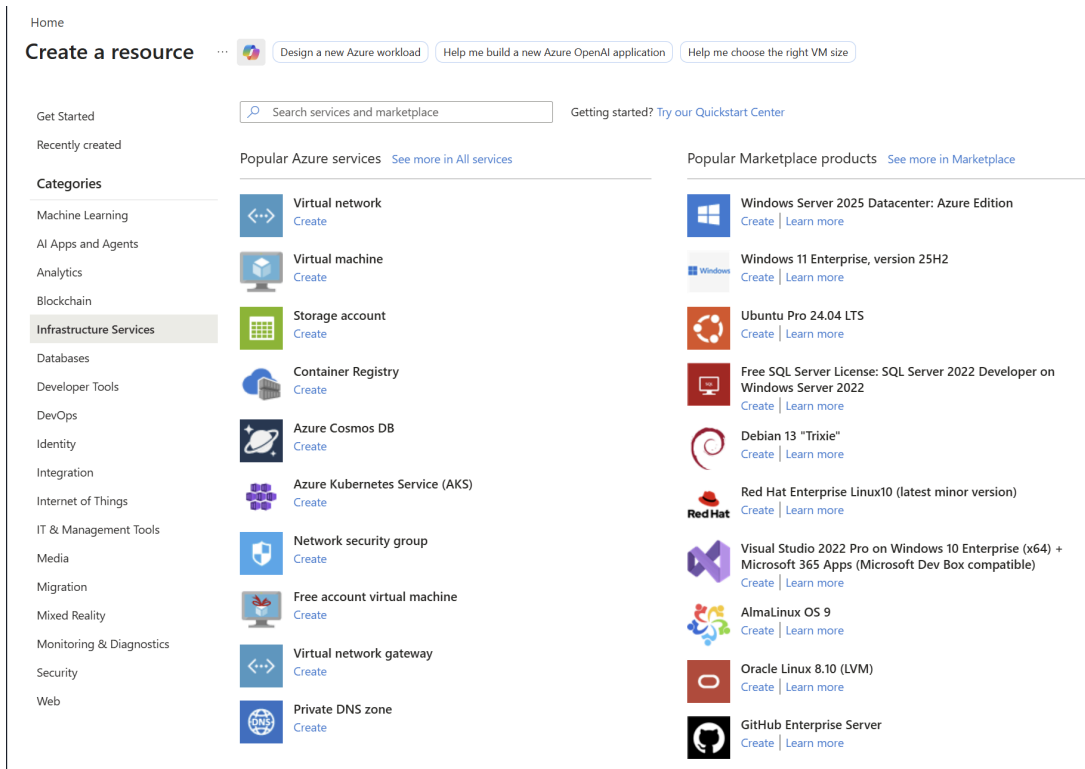


Figura 2. Segundo paso

Luego llenamos con los datos que indican la asignatura (Primer nombre + apellido paterno)

Configuración del contenedor para que sea público

Microsoft Azure

Home > Create a resource

Create a storage account

Tables. The cost of your storage account depends on the usage and the options you choose below.
[Learn more about Azure storage accounts](#)

Project details

Select the subscription in which to create the new storage account. Choose a new or existing resource group to organize and manage your storage account together with other resources.

Subscription * Azure for Students

Resource group * (New) grupo-almacenamiento
[Create new](#)

Instance details

Storage account name * ① jaimemendivil

Region * ① (US) East US
[Deploy to an Azure Extended Zone](#)

Preferred storage type Azure Blob Storage or Azure Data Lake Storage Gen 2

Primary workload ① Other
Pick the closest match to your workload to get a recommended configuration built on best practices. You can edit this configuration anytime. [See comparison table](#)

Performance * ① ☒ **Standard:** Recommended for most scenarios (general-purpose v2 account)
☐ **Premium:** Recommended for scenarios that require low latency.

Redundancy * ① Locally-redundant storage (LRS)

[Previous](#) [Next](#) [Review + create](#)

Figura 3. Tercer paso

A continuación hay que llenar datos para permitir que nuestro recurso de almacenamiento sea accesible por internet.

Home > Create a resource

Create a storage account ...

Basics **Advanced** Networking Data protection Encryption Tags Review + create

Security

Configure security settings that impact your storage account.

Require secure transfer for REST API operations ⓘ ☒

Allow enabling anonymous access on individual containers ⓘ ☒

Enable storage account key access ⓘ ☒

Default to Microsoft Entra authorization in the Azure portal ⓘ ☐

Minimum TLS version ⓘ

Version 1.2 ▼

Permitted scope for copy operations ⓘ

From any storage account ▼

Figura 4. Configuraciones adicionales de red

Home > Create a resource

Create a storage account ...

Basics Advanced **Networking** Data protection Encryption Tags Review + create

Public access

Access your resource from anywhere through a public network.

Note: Allowing access to your resource through a public network increases security risk. [Learn more](#) ⓘ

Public network access * ⓘ

☒ **Enable**
Allow inbound and outbound access with the option to restrict select inbound access using resource access configurations for this resource.

☐ **Disable**
Restrict inbound access while allowing outbound access.

☐ **Secure by perimeter (Most restricted)**
Restrict inbound and outbound access using a network security perimeter. Secure by perimeter offers the greatest level of inbound and outbound restriction to secure your resource.

Public network access scope *

☒ **Enable from all networks**

☐ **Enable from selected virtual networks and IP addresses**

⚠ Enabling public network access will make this resource available publicly. Unless public access is required, consider using the most restricted access configurations.

Figura 5. Configuraciones avanzadas de red.

A continuación revisamos las siguientes pantallas de configuración y seleccionamos el botón para crear nuestro contenedor de almacenamiento.

Create a storage account ...

Basics Advanced Networking Data protection Encryption Tags **Review + create**

[View automation template](#)

Basics

Subscription	Azure for Students
Resource group	grupo-almacenamiento
Location	East US
Storage account name	jaimemendivil
Preferred storage type	Azure Blob Storage or Azure Data Lake Storage Gen 2
Primary workload	
Performance	Standard
Replication	Locally-redundant storage (LRS)

Advanced

Enable hierarchical namespace	Disabled
Enable SFTP	Disabled
Enable network file system v3	Disabled
Allow cross-tenant replication	Disabled
Access tier	Hot
Managed Identity for SMB	Disabled

Security

Secure transfer	Enabled
Blob anonymous access	Enabled
Allow storage account key access	Enabled

Previous

Next

Create

Figura 6. Revision de parametros

Revisamos que todo esté bien y creamos nuestro recurso de almacenamiento que estará listo en unos minutos.

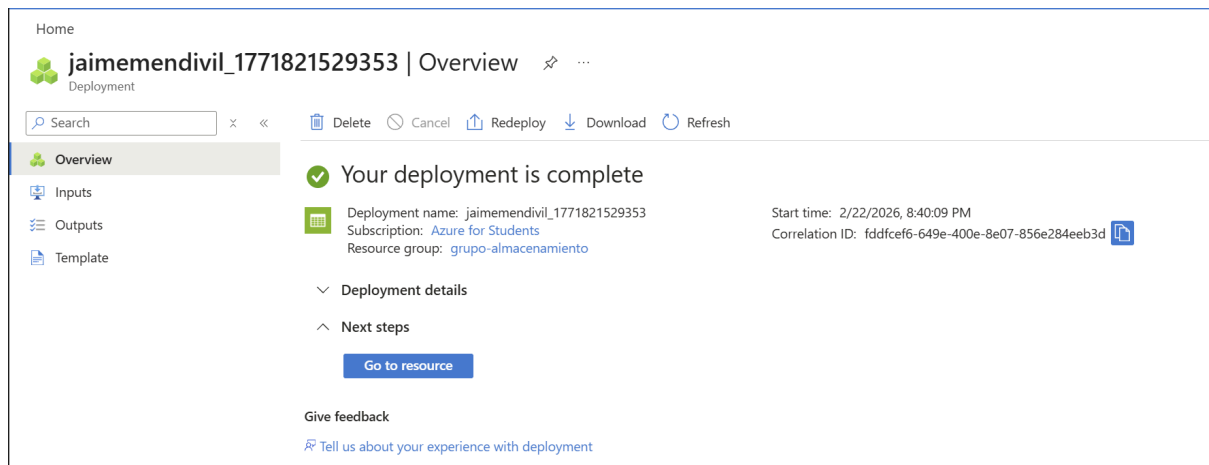


Figura 7. Creación exitosa de recurso

Como podemos observar nuestro recurso de almacenamiento ha sido creado exitosamente.

Posteriormente seleccionaremos dicho recurso y agregaremos un contenedor de almacenamiento.

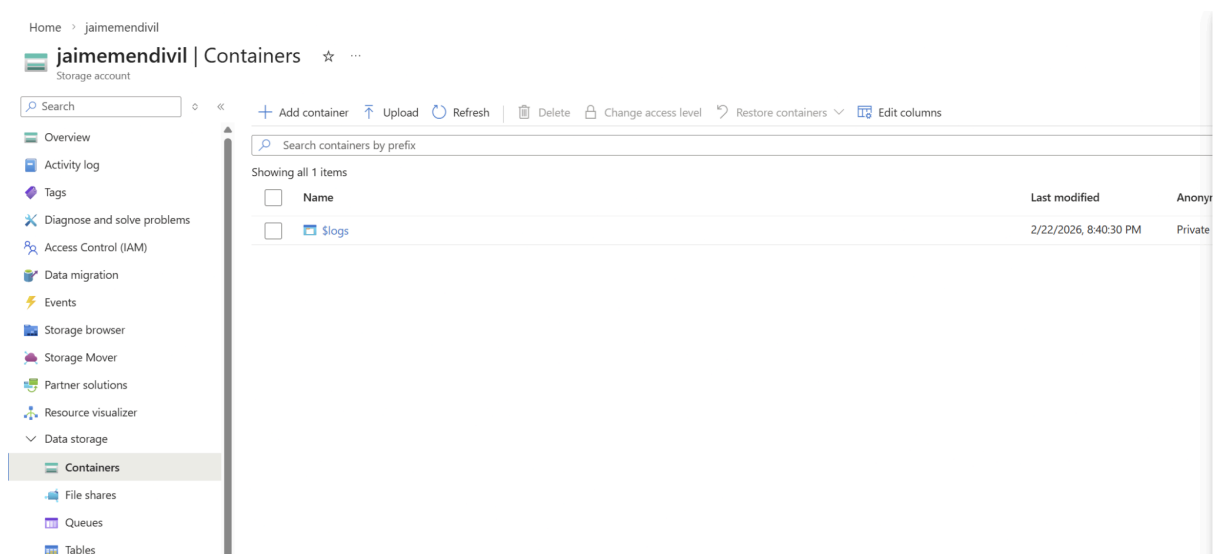


Figura 8. Creación de contenedor de almacenamiento

Creamos dicho recurso.

New container

Name *

contenedorjaimemendivil

Anonymous access level ⓘ

Blob (anonymous read access for blobs only)

⚠ Blobs within the container can be read by anonymous request, but container data is not available. Anonymous clients cannot enumerate the blobs within the container.

Advanced

Figura 9. Datos del contenedor.

Y con eso tenemos nuestro contenedor al que subiremos una presentación corta sobre nosotros.

Carga de archivos

Home > jaimemendivil

jaimemendivil | Containers

Storage account

Search

+

Add container

↑

Upload

↻

Refresh

🗑

Delete

🔒

Change access level

↶

Restore containers

⌵

Edit columns

Search containers by prefix

Only show active containers

Showing all 2 items

☐	Name	Last modified	Anonymous access level	Lease state
☐	📁 \$logs	2/22/2026, 8:40:30 PM	Private	Available ...
☐	📁 contenedorjaimemendivil	2/22/2026, 8:48:33 PM	Blob	Available ...

Successfully created storage container

Successfully created storage container 'contenedorjaimemendivil'.

Figura 10. Contenedor creado exitosamente.

Home > jaimemendivil | Containers

contenedorjaimemendivil

Container

Search

+

Add Directory

↑

Upload

🔒

Change access level

↻

Refresh

🗑

Delete

📄

Copy

📄

Paste

🔄

Rename

🔒

Acquire lease

🔒

Break lease

⌵

Edit columns

Search blobs by prefix (case-sensitive)

Only show active blobs

Showing all 2 items (2 selected)

☒	Name	Last modified	Access tier	Blob type	Size	Lease state
☒	📄 FotoPersonal.jpg	2/22/2026, 9:01:30 PM	Hot (Inferred)	Block blob	18.11 KiB	Available ...
☒	📄 PresentacionPersonal.pdf	2/22/2026, 9:03:13 PM	Hot (Inferred)	Block blob	176.42 KiB	Available ...

Figura 11. Archivos subidos exitosamente

La liga se encuentra al inicio de la sección.

Contenedor Google

([URL](#))

Creación del contenedor

Empezaremos entrando a la página de Google Skills en donde crearemos nuestro Bucket dentro de un Laboratorio para facilidad de cometer errores sin muchos problemas.

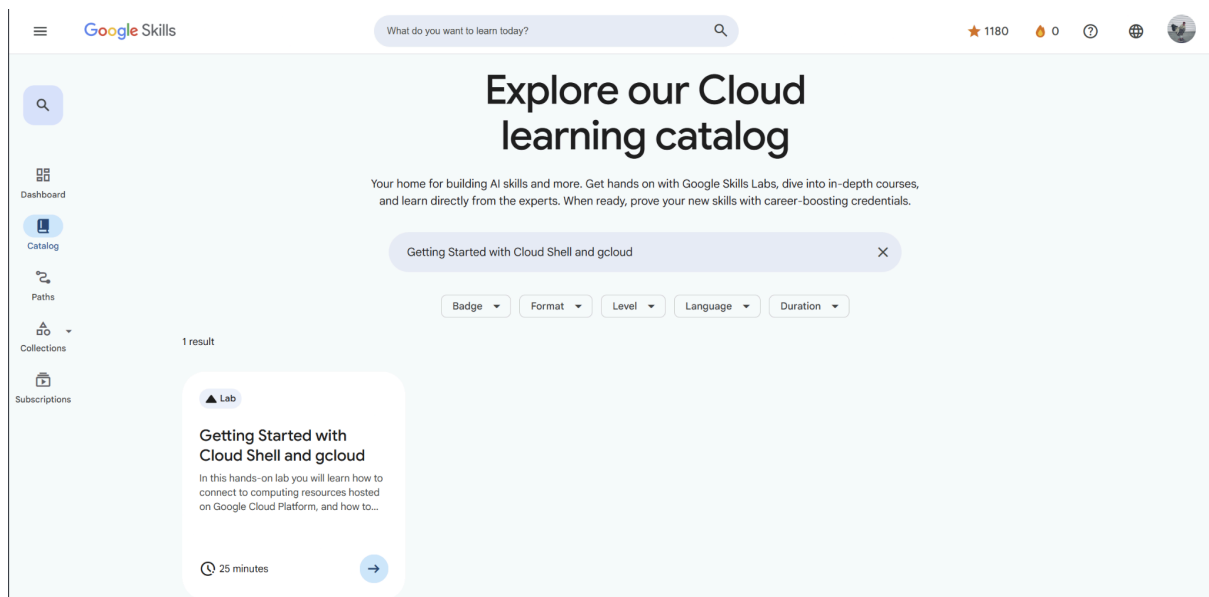


Figura 12. Pantalla de Google Skills y Lab a realizar.

Una vez empezado el laboratorio entraremos al entorno donde crearemos nuestro Bucket mediante el “Cloud Shell”.

Lab setup instructions and requirements >

End Lab

00:44:50
Time limit

Caution: When you are in the console, do not deviate from the lab instructions. Doing so may cause your account to be blocked. [Learn more.](#)

Open Google cloud Console

Username

student-02 [REDACTED]

Password

[REDACTED]

Project ID

qwiklabs-gcp-01-1d9b2ba1 [REDACTED]

Student Resources

☐ Get Started with Cloud Shell, GCP Essentials

Figura 13. Credenciales al azar para entrar al entorno del laboratorio

Una vez dentro, accedemos a todos los permisos que se requieran y nos dirigimos a la terminal para ver que hayamos accedido exitosamente.

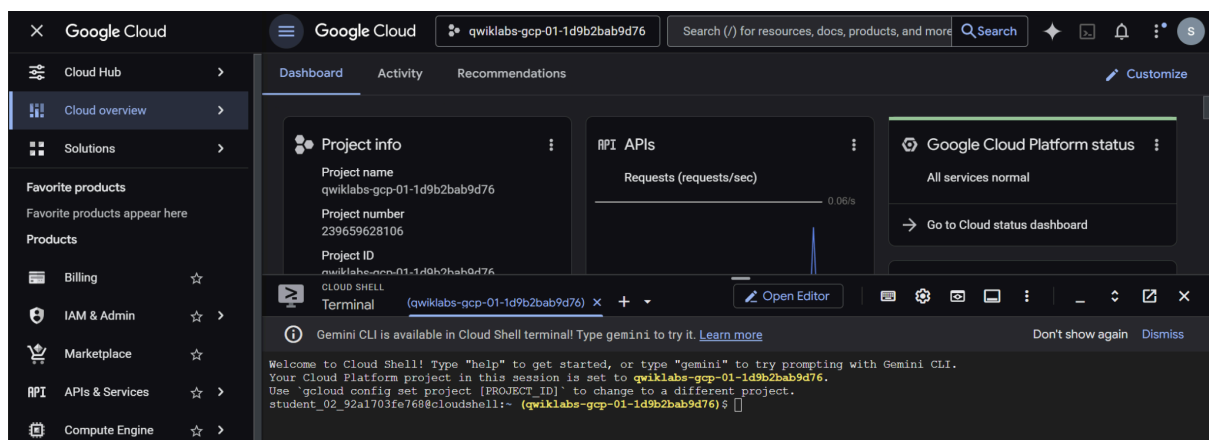


Figura 14. Terminal de GCP

A continuación crearemos un nuevo recurso, en este caso un “Bucket”.

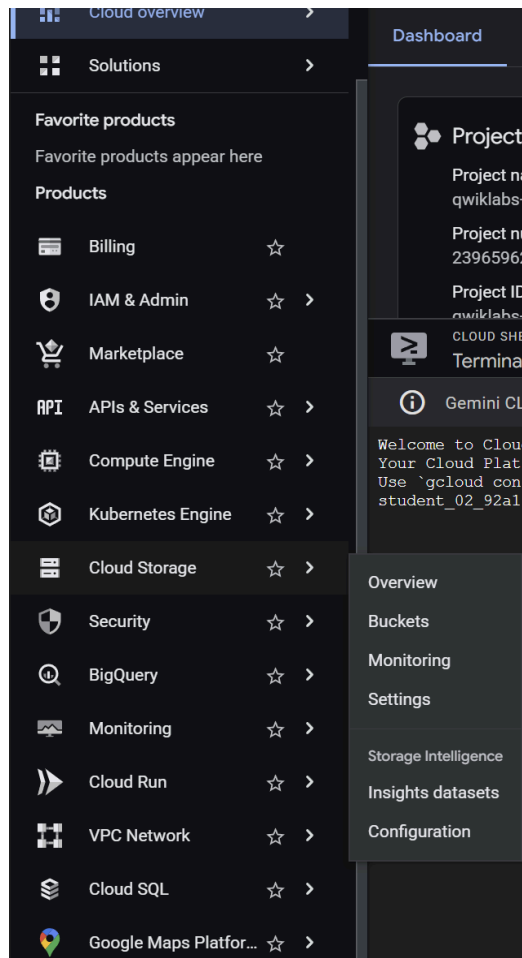


Figura 15. Creación de Bucket

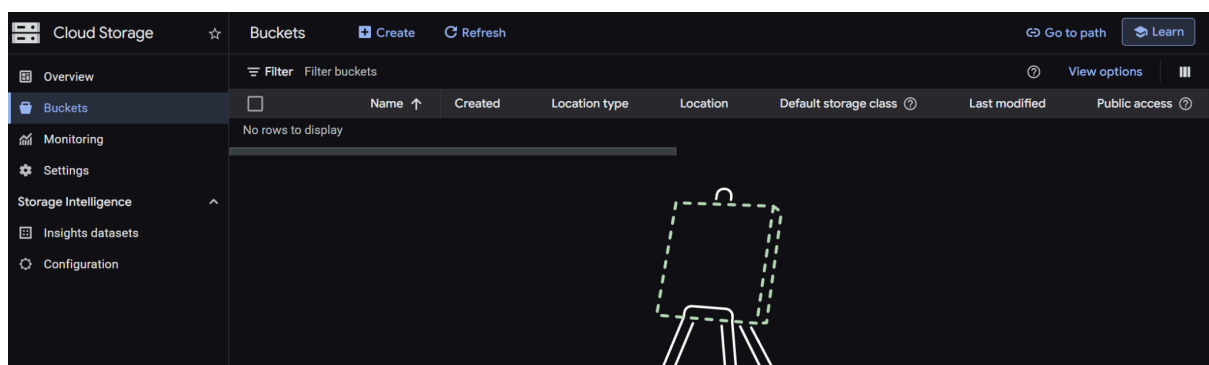


Figura 16. Dashboard de almacenamiento.

Ahora crearemos el recurso nuevo poniéndole de nombre los requerimientos de la asignatura, en este caso un apodo + apellido materno.

✓ Choose where to store your data

Location: us (multiple regions in United States)
Location type: Multi-region

✓ Choose how to store your data

Default storage class: Standard
Hierarchical namespace: Disabled
Anywhere Cache: Disabled

✓ Choose how to control access to objects

Public access prevention: On
Access control: Fine-grained

• Choose how to protect object data

Your data is always protected with Cloud Storage but you can also choose from these additional data protection options to add extra layers of security.

Data protection

☐ Soft delete policy (For data recovery)
When enabled, this bucket and its objects will be kept for a specified period after they're deleted and can be restored during this time. [Learn more](#)

☐ Object versioning (For version control)
For restoring deleted or overwritten objects. To minimize the cost of storing versions, we recommend limiting the number of noncurrent versions per object and scheduling them to expire after a number of days. [Learn more](#)

☐ Retention (For compliance)
For preventing the deletion or modification of the bucket's objects for a specified period of time.

▼ Data Encryption

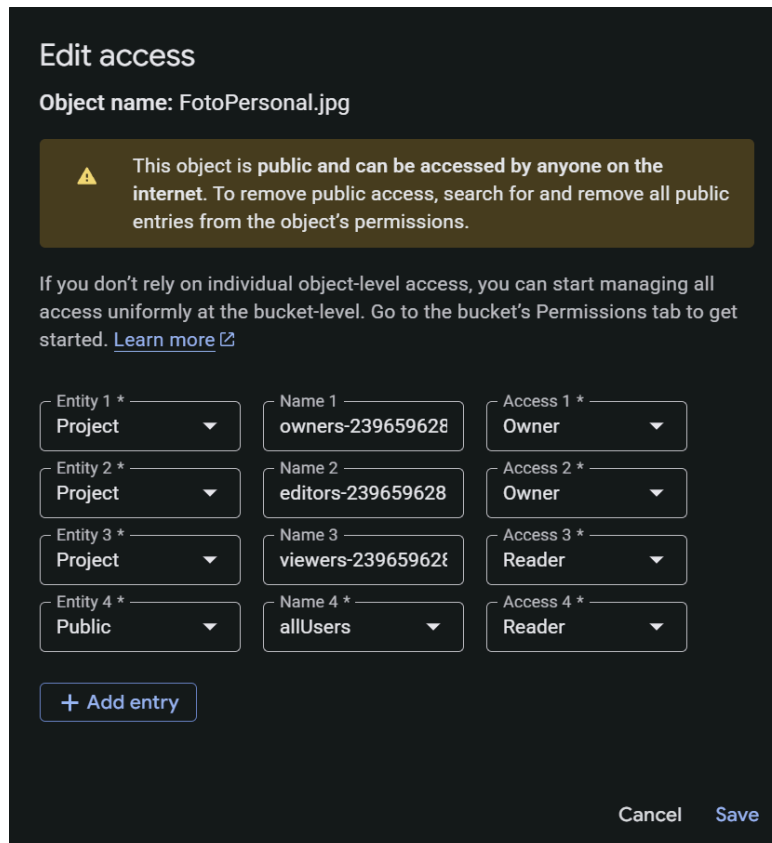
Create Cancel

Figura 17. Parámetros del bucket

Creamos el Bucket con los siguientes datos para permitir su acceso de forma pública.

Configuración del contenedor para que sea público

Una vez subido el archivo se tiene acceso de forma pública en internet pero no se puede visualizar ya que el archivo no cuenta con acceso público, por lo que hay que editar el acceso con los siguientes parámetros.



Edit access

Object name: FotoPersonal.jpg

⚠ This object is public and can be accessed by anyone on the internet. To remove public access, search for and remove all public entries from the object's permissions.

If you don't rely on individual object-level access, you can start managing all access uniformly at the bucket-level. Go to the bucket's Permissions tab to get started. [Learn more](#)

Entity 1 *	Name 1	Access 1 *
Project	owners-239659628	Owner
Entity 2 *	Name 2	Access 2 *
Project	editors-239659628	Owner
Entity 3 *	Name 3	Access 3 *
Project	viewers-239659628	Reader
Entity 4 *	Name 4 *	Access 4 *
Public	allUsers	Reader

[+ Add entry](#)

Cancel Save

Figura 18. Parámetros para visualizar el archivo de forma pública

Carga de archivos

Seleccionamos nuestro bucket y subimos una foto al recurso de almacenamiento.

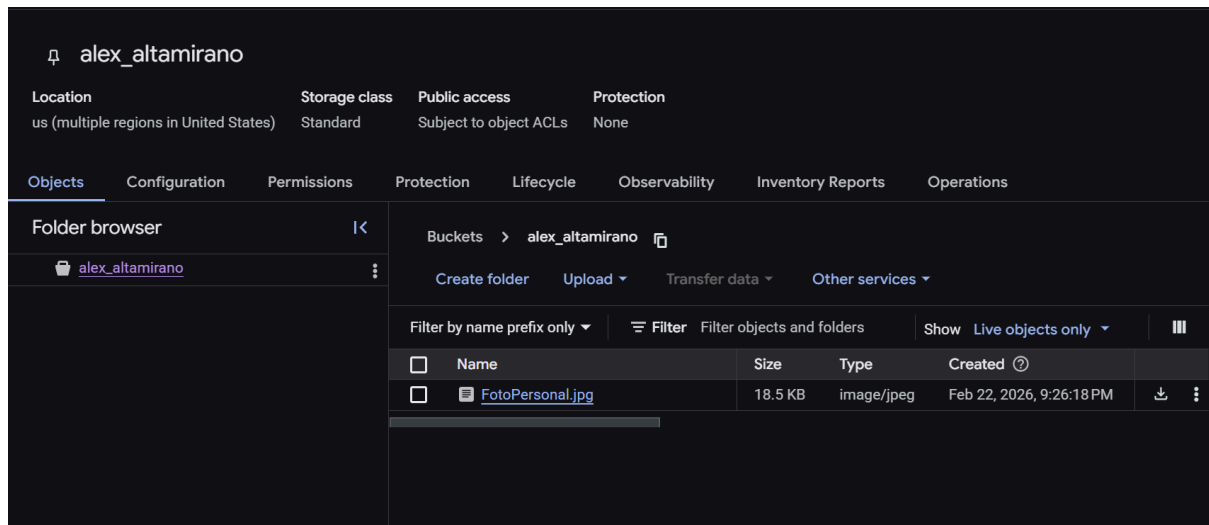


Figura 19. Imagen subida exitosamente al Bucket.

Después de eso buscamos la URL de acceso público y podremos visualizar el archivo mediante internet.

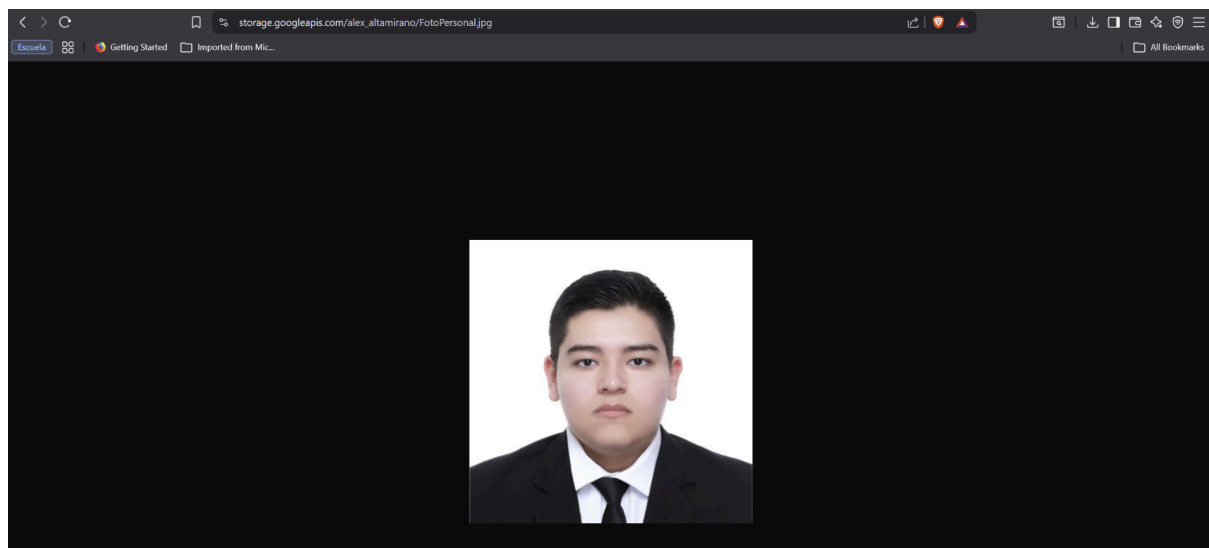
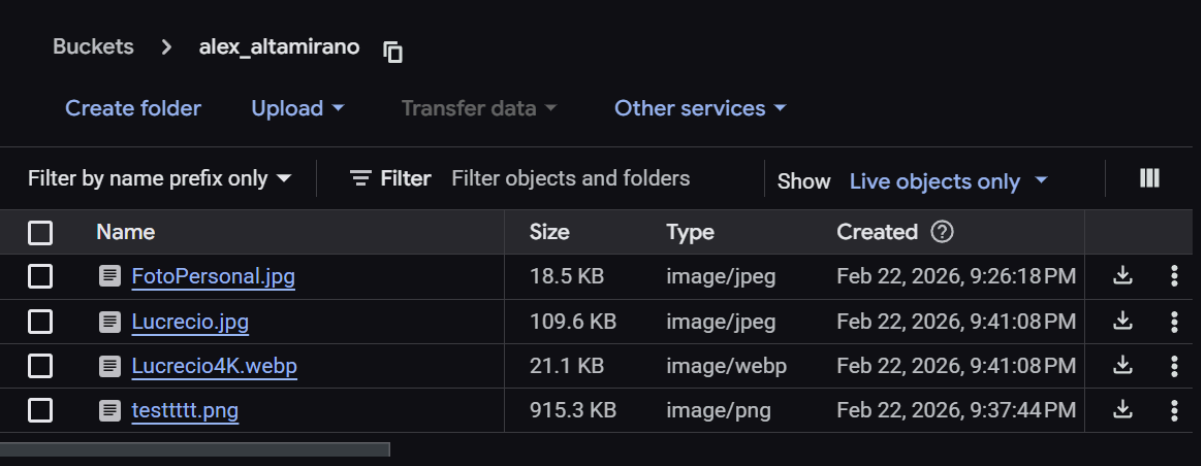


Figura 20. Acceso al archivo mediante internet.

Como nota adicional, ya que creamos nuestro Bucket dentro de un laboratorio, este dejará de existir una vez que expire el límite de tiempo, por lo que acceder a él posteriormente será imposible, por lo que se adjunta evidencia fotográfica.

Adicionalmente subiremos 3 fotos con diferente formato.



The screenshot shows the Google Cloud Storage interface for a bucket named 'alex_altamirano'. The interface includes a top navigation bar with 'Buckets > alex_altamirano' and buttons for 'Create folder', 'Upload', 'Transfer data', and 'Other services'. Below this is a filter section with 'Filter by name prefix only' and a 'Filter' button. The main content area displays a table of objects.

☐	Name	Size	Type	Created	
☐	FotoPersonal.jpg	18.5 KB	image/jpeg	Feb 22, 2026, 9:26:18 PM	Download icon
☐	Lucrecio.jpg	109.6 KB	image/jpeg	Feb 22, 2026, 9:41:08 PM	Download icon
☐	Lucrecio4K.webp	21.1 KB	image/webp	Feb 22, 2026, 9:41:08 PM	Download icon
☐	testtttt.png	915.3 KB	image/png	Feb 22, 2026, 9:37:44 PM	Download icon

Figura 21. Imágenes con distinto formato.

Editamos los accesos y probamos la URL de cada uno.

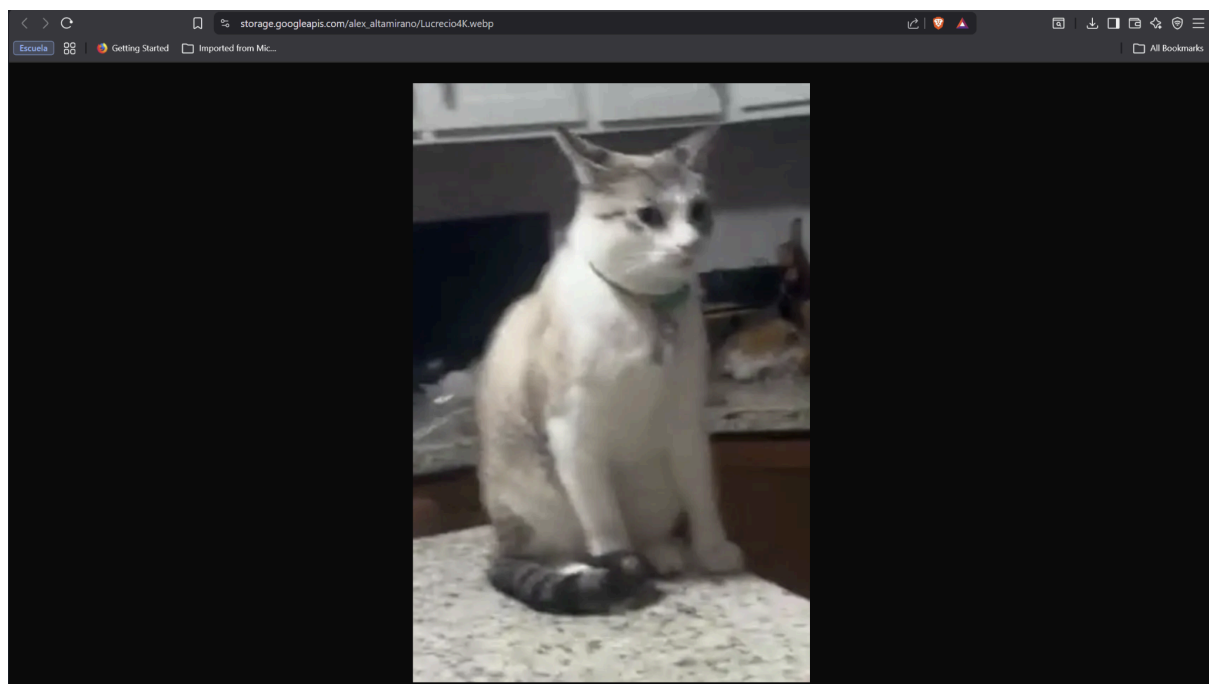


Figura 22. Test exitoso.

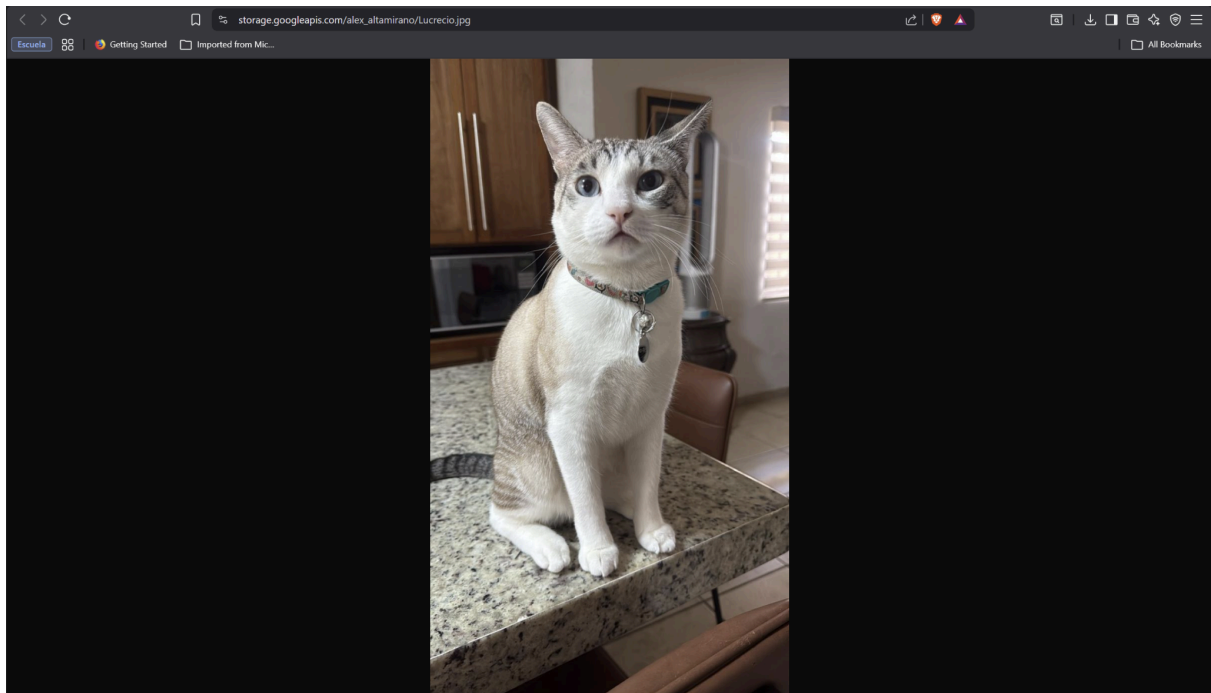


Figura 23. Test 2 exitoso.

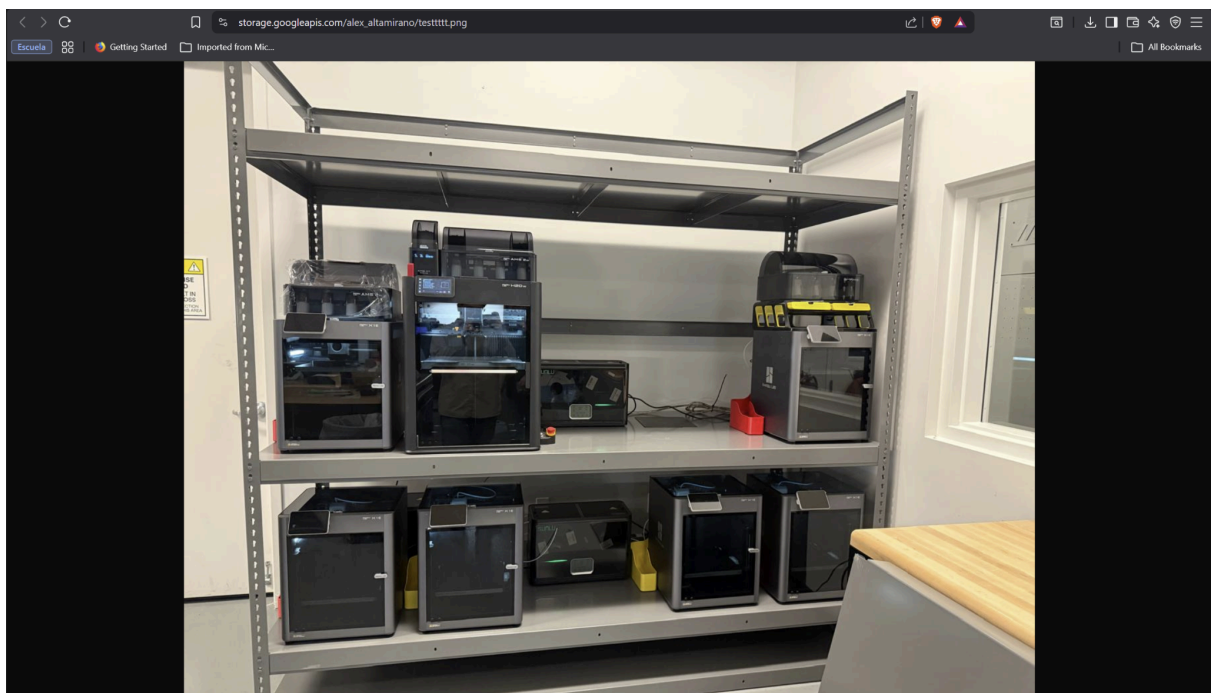


Figura 24. Test 3 exitoso.

Conclusiones

Con esta práctica logramos crear 2 recursos de almacenamiento en 2 proveedores de cómputo en la nube con acceso público mediante internet de forma exitosa, lo cual nos sirve para comparar las diferencias entre ambos servicios. Adicionalmente se reforzaron conceptos clave como disponibilidad, respaldo y compartición remota de información. Este ejercicio demuestra la importancia del almacenamiento en la nube como herramienta esencial en entornos empresariales y tecnológicos actuales.

Bibliografía

Microsoft. (2024). Azure Blob Storage documentation. Microsoft Learn.
<https://learn.microsoft.com/azure/storage/blobs/>

Google Cloud. (2024). Cloud Storage documentation. Google Cloud Documentation.
<https://cloud.google.com/storage/docs>

Amazon Web Services. (2023). What is cloud storage? AWS Documentation.
<https://aws.amazon.com/what-is-cloud-storage/>

Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and Technology (NIST).
<https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145>